

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)								
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	AR25-012	EWR #: # ЗИР:	N/A	Subsystem: Подсистема:	FG	Line №: № Линии:	O-3200-FG4027-4"-300H21-NI	
Area: Участок:	Export	WO: РЗ:	2180860	P&ID #: СТИКИП	0-3200-B-1077	Title: Название:	Tee branch replacement / Замена тройникового ответвления		
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	600	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:		L-SK-001, L-SK-002				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		W-ST-2025		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная ПроцедураТШО:	20AW	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES, PT	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	NO/HET 0 barg	NDT Piping NDT НК Трубопровода	RT 5% VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	3.2; 4.1.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП		
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	YES/ДА 49,5 barg	Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода	NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	NI	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП		
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HV) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200HV)	NO/HET	Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)	NO/HET	Notes Примечания					

Job Description
Описание работ

It is necessary to eliminate the leak detected in the above-ground line of the fuel gas purge valve. Необходимо устранить утечку, обнаруженную в надземной линии продувочной свечи топливного газа. Solution / Решение: Follow the steps below / Следовать шагам ниже:

Approved by Потверждено	Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS	Alisher Zhumadilda Digitally signed by Alisher Zhumadilda Date: 2025.05.30 14:24:48 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Lead Engineer/Mentor (as designated by DE Lead) DE Ведущий Инженер/Консультант (как определено Ведущим Инженером)	Yerzhan Kaparov Digitally signed by Yerzhan Kaparov Date: 2025.05.30 15:59:50 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:	Sabyrzhan Menlibekov Digitally signed by Sabyrzhan Menlibekov Date: 2025.06.02 13:43:49 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Dmitriy Kononenko Digitally signed by Dmitriy Kononenko Date: 2025.06.02 13:54:06 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	Operation Consultant: Консультант Эксплуатации:	Azamat Issayev Digitally signed by Azamat Issayev Date: 2025.06.02 16:42:07 +05'00'
Distribution List Список Рассылки	feldelead; reqaqc5; reqaqc6; reinfo; srcon2; mplan5; gwsup; psqsup; plcon(sulfur)/1(gas)/2(oil)	

SCOPE OF WORK / ОБЪЕМ РАБОТ

- MPS shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.
ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.
- MPS shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.
ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

- Prior to commencing any fabrication works verify dimensions, pipe routing on site.
Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры и маршрут трубопроводов на участке.

SITE WORK / РАБОТА НА УЧАСТКЕ

- Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски.
- Demarcate work area as necessary.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to MPS; fully accessible, safe and Locked-Out-Tagged-Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and MPS.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить, сбросить давление, сдренировать, подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту, если применимо, и передают ТО в полноступном, безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации и ТО ТШО.

- Perform cleaning and descaling of 2IN piping section up to the connection with 6IN pipe.
Выполнить механическую очистку 2 дюймовой трубной секции вплоть до соединения с 6 дюймовой трубой.
- Perform MT or PT – 100% on the entire surface of the 2-inch pipe section to detect defects. If through-wall or linear indications are found below the proposed tie in point, notify the TCO FER Unit Inspector and DTEC Engineer for further recommendations.
Выполнить МПД или ККД – 100% на всю поверхность 2 дюймовой трубной секции для обнаружения дефектов. В случае обнаружения сквозных либо линейных индикаций ниже предполагаемой врезки уведомить Инженера ИПГ и Инспектора Установки НСО ТШО для дальнейших рекомендаций.
- Prefabricate pipe spools as per sketch L-SK-002.
Изготовить трубные катушки как указано на эскизном чертеже L-SK-002.
- Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at TP-001 to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.
NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector.
Перед выполнением работ по механической части провести ультразвуковую толщинометрию (УЗК) в точках TP-001 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования (НСО).
ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы, как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.
- Cold Cut and remove existing pipeline sections shown on “Destruct Detail” of sketch L-SK-001.
NOTE: Prior to cutting, follow SP-26
Срезать и демонтировать существующие подземные трубные линии, указанные в «Деталиях демонтажа» на эскизном чертеже L-SK-001.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед резкой, применить документ SP-26.
- Bevel cut ends of existing piping at the tie-in points TP-001 for field welding as shown on sketch L-SK-001.

Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки TP-001 для сварки по месту, как указано на эскизном чертеже L-SK-001.

- Inspect the prepared weld bevel ends 100% VT and 100 % MT for defects

NOTE: Perform inspection of weld bevels PRIOR to welding.

Проверить подготовленные скосы сварных швов на торцах (100% ВК и 100% МПД) на наличие дефектов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнить инспекцию сварных фасок ПЕРЕД проведением сварки.

- Install new pipeline section as specified on sketch L-SK-002.

Установить новую трубную секцию, как указано на эскизном чертеже L-SK-002.

- Perform NDE of field welds, as specified on sketch L-SK-002.

Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на эскизном чертеже L-SK-002.

- Perform hydrostatic testing in accordance with TCO Procedure PIM-SU-3541-TCO as per sketch L-SK-002

Проведите гидростатическое испытание в соответствии с процедурой ТШО PIM-SU-3541-TCO, как указано на эскизном чертеже L-SK-002.

- Perform surface preparation and apply SPLASH ZONE A-788 protective coating to existing underground pipe sections and any other coating damage in accordance with X-000-X-PRO-0005 and the material data sheet. Scope to be approved
NOTE: Thickness should be 2000-4000 microns. In the joint between existing coating and new coating, apply SPLASH ZONE A-788 with a 200mm overlap. Invite TCO FER Inspector to markup the scope of coating works.

NOTE: Apply Splashzone A-788 to the pipe aboveground section up to the valve, followed by the application of a yellow-colored finish coat (finish coat from System 3.2).

Apply the System 3.2 coating in the workshop to the spool with the flanged connection after the valve.

Подготовить поверхность и нанести защитное покрытие SPLASH ZONE A-788 на существующий подземный трубный участки любые другие повреждения покрытия в соответствии с X-000-X-PRO-0005 и листом технических данных материала. Объем работ по покрытию согласовать с инспектором ТШО НСО.

ПРИМЕЧАНИЕ: Толщина должна быть 2000-4000 микрон. В точке пересечения нового и старого покрытия нанести Splashzone A-788 с нахлестом в 20 см.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанести Splashzone A-788 на трубу, выступающую над землей до задвижки с последующим нанесением финишного слоя желтого цвета (финишный слой от системы 3.2). Нанести покрытие по системе 3.2 в цеху на катушку после задвижки с фланцевым соединением.

- Perform service test.

NOTE: Invite TCO Operation and Inspection representatives to witness that there are no leaks after repair before backfilling. Take appropriate safety measures. Barricade area. Introduce service gradually until it reaches OP.

Провести эксплуатационные испытания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пригласить представителей ТШО Инспекции и Эксплуатации для освидетельствования отсутствия каких-либо утечек после проведенного ремонта. Принять необходимые меры безопасности.

Огородить участок. Запускать среду постепенно до достижения эксплуатационных значений по давлению.

- All QM piping passport documentation to be verified and signed by TCO approved QM inspector before conducting PSSR.

Вся паспортная документация трубопровода должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ.

- Advise Alisher Zhumadilda, DE DENT12@ Engineer at ext. 7771 about work completion and invite all necessary people to PSSR.

Уведомить Алишер Жумадильда, инженера DE DENT12@ доб. 7771 о завершении работ и пригласить всех необходимых людей на ППТБ.

- Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).

Координатор пакетов заданий должен передать заполненный контрольный список PIC в операционный отдел после его подписания группой управления качеством. (Форма предоставляется отделом качества).

- Perform PSSR and close punch points.

Провести ППТБ и устранить все замечания.

- Backfill the excavation location in accordance with PPL-SU-1800-TCO.

Произвести обратную засыпку участка земляных работ в соответствии с PPL-SU-1800-TCO.

- Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.

- Clean up work area and demobilize from site.
Провести уборку на участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK / ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ

- Return excess material to TCO Warehouse.
Вернуть остатки материала на склад ТШО.

REFERENCED TCO SPECS / ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХ УСЛОВИЯ ТШО

- A-ST-2008 Basic Engineering Data
Исходные данные проектирования
- QAM-SU-2411-TCO Descaling and Cleaning Steel Piping
Удаление окалины и очистка стальных труб
- COM-SU-4743-TCO External Coatings
Наружные покрытия
- W-ST-2025 Welding, PWHT & NDE of Piping
Сварка, послесварочная термообработка и неразрушающие испытания
- SI-105 Permit to work and hazard analysis
Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
- PIM-SU-2505-TCO Piping fabrication
Изготовление трубной обвязки
- PIM-SU-3541-TCO Hydro testing of onshore piping system
Гидравлические испытания наземных трубопроводных систем
- SI-112 Safe Excavation Practices
Методы безопасного производства земляных работ
- PLL-SU-1800-TCO Onshore Pipeline Construction
Строительство наземного трубопровода
- X-000-X-PRO-005 Tape Wrap Coating Repairs
Ремонт изоляционного покрытия ленточного типа
- SP-26 Line Cutting
Резка Трубопроводов

RESERVED MATERIALS (WO 2180860):

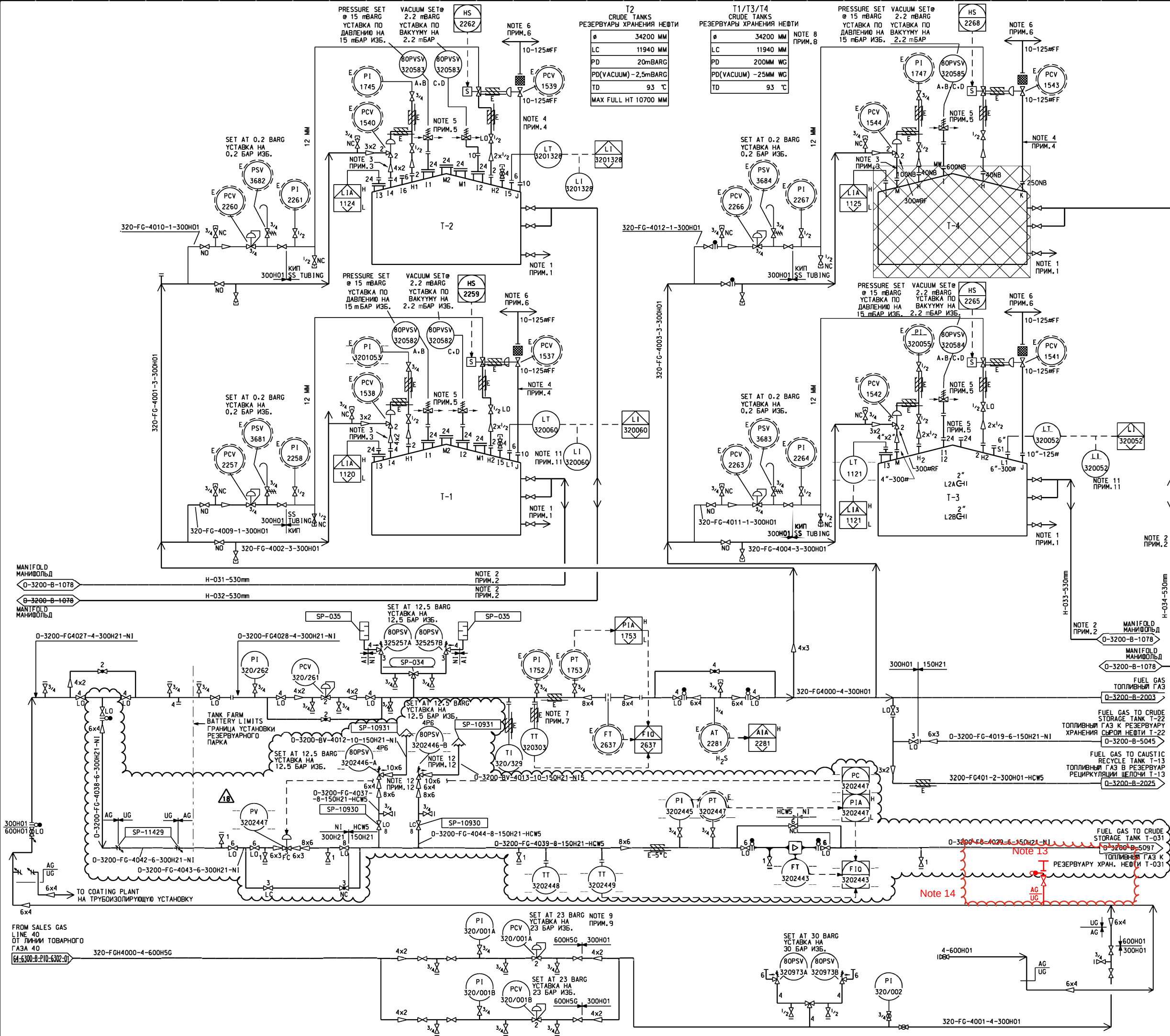
For 2IN:

s/c – 573005 - FLANGE 2IN WN 600# RF LTCS A350 LF2 SCH XS – 3 EA;
s/c – 585923 - GASKET 2IN 600# 316SS SPIRAL WOUND GRATHINE IR – 8 EA;
s/c - 573800 - STUDBOLT: M16x110 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS – 32 EA;
s/c - 494447 – 2IN GATE 600# RF LTCS A352 LCC TRIM 16 WEDGE HW – 2 EA;
s/c - 574321 - 2IN PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6.PE – 6M;
s/c - 575994 - TEE: 2IN BW SCH XS LTCS A420 W PL6 – 1 EA;
STUDBOLT: M16x120 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS – 8 EA;
s/c - 572824 - BLIND:PIPE,SPECTACLE,2 IN, 600LB,RF,CS,ASTM A516 GR70 - 1 EA

Coating:

s/c - 604008 - EPOXY: SPLASH ZONE A-788 – 1 KIT

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL. THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED COPIED LOANED EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGIZCHEVROIL TO THE BORROWER.



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

- REFER TO DRAWING #0-3200-B-1023 FOR DETAILS ON WATER DRAIN SYSTEM.
- ALL ORIGINAL PIPE, VALVES AND FITTINGS ON THIS DRAWING ARE GOST STANDARD AND OF UNKNOWN PRESSURE RATING. THE DESIGN PRESSURE WAS ASSUMED TO BE 18.9 BAR (275 PSIG) @ 38°C (100°F), THAT IS EQUIVALENT TO ANSI 150# FLANGE RATING.
- TRANSITION PIECE REQUIRED ON NOZZLE "M" ON TANK ROOF. 100NB GOST FLANGE TO 2"-300#FF, SP ITEM 320-SP-001
- TRANSITION PIECE REQUIRED ON NOZZLE "K" ON TANK ROOF. 250NB GOST FLANGE TO 10"-125#FF, SP ITEM 320-SP-002
- FOUR IDENTICAL PSV'S ON EACH TANK. TWO EACH ON TWO 600 NB ROOF MANWAYS. NOZZLE "1"
- VENT GAS DISPERSION TEE TO BE ABOUT 3 m ABOVE NOZZLE "K". SP-ITEM 320-SP-005
- LINE TRACE HEATED AND INSULATED FROM PCV261 TO FT2637. ЛИНИЯ ИМЕЕТ ЭЛЕКТРООБОГРЕВ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ОТ PCV261 ДО FT2637.
- LOCATION OF PCV-1484 TO BE PIPED UP WITH SPOOL PLACE. НА МЕСТЕ PCV-1484 УСТАНОВЛЕН ТРУБНЫМ УЗЕЛ.
- THE SET POINT OF EXISTING PCV-320/001 A & B TO BE CHANGED TO 23 BARG.
- UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "80".
- LOCAL INDICATION AT GRADE LEVEL FOR USE DURING WATER DRAINING. ПОКАЗАНИЕ МЕСТНОГО ПРИБОРА НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ.
- PROVIDED 13 mm DIAMETER DRAIN HOLE. ПРЕДУСМОТРЕНО ДРЕНАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДИАМЕТРОМ 13мм.
- Open ended tee trimmed at 45 degrees and with bird cage installed. Тройник с открытыми концами скошенными под 45 градусов и с установленной защитой от птиц.
- Existing on site. Присутствует по месту.

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5003 } P&ID SYMBOLOLOGY
 B-ST-5004 } УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID
 B-ST-5005
 B-ST-5006

0-3200-B-2003 CRUDE OIL EXPORT SYSTEM P&ID TANK FARM GAS BLANKETING SYSTEM
 СИСТЕМА ЭКСПОРТА СЫРОЙ НЕФТИ. СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП. СИСТЕМА ГАЗОВЫХ ПОДУШЕК РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА

REV	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	ENG
18	21/08/19	AS_BUILT_EOR_PROJECT_0-3200-082-09	DYBA	ZISM	SWHL
17	25/01/18	AS_BUILT_EOR_MOC_397579	AYBH	ABDO	BJBP
16	18/06/17	AS_BUILT_REVISD_AS_SHOWN	AYBH	ABDO	SWHL
15	01/08/16	AS_BUILT_REVISD_AS_SHOWN	EEYS	ABDO	ZQAN
14	11/01/15	AS_BUILT_REV_PWA	EWIC	ENIK	SWHL

ТЕНІЗШЕВРОЙЛ

TENGIZCHEVROIL

TITLE

TCO MASTER

PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM

CRUDE OIL EXPORT SYSTEM

ТВО КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП

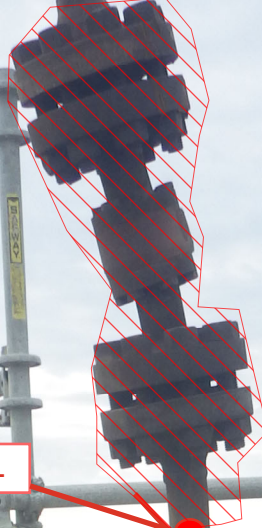
СИСТЕМА ЭКСПОРТА СЫРОЙ НЕФТИ

DRAWN BY	CHECKED BY	PROJ No
BSY	TJD	X-000-749-99
ENGINEER	SUPERVISOR	DRAWING No.
SWE	SWE	0-3200-B-1077
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE: NTS
		DATE: / /

NORTH



TP- 001



Aboveground

Underground

DESTRUCT DETAIL

L-SK-001

NORTH

Note 2
(typ.2)

200mm

6

5

L-SK-002

5

Note 3

1200mm

1

2,7,8

4

2,3

Tie-In Point - 001

Note 1

Aboveground

Underground

Notes:

1. The size to be determined by BP according to the length of available hydrotest plug.

Данный размер должен быть определен БП в зависимости от длины имеющейся гидротестовой пробки.

2. Trim the pipe for 45 degrees as shown on photo and install bird protective frame.

Срезать конец трубы по 45 градусов и установить решетку для защиты от птиц.

3. Hydrotest of this pipe section is not required, as it is open ended.

Гидротест не требуется для данной трубной секции до фланца, так как он имеет открытый концы.

CONSTRUCT DETAIL

DP: 33 barg

DT: -40 / 75C

OP: 23 barg

OT: Ambient

Hydrotest: 49.5 barg using flanged hydrotest plug

NDE: RT-5%, VT-100%

WPS: 20AW

1 - s/c - 573005 - FLANGE 2IN WN 600# RF LTCS A350 LF2 SCH XS - 2 EA;

2 - s/c - 585923 - GASKET 2IN 600# 316SS SPIRAL WOUND GRATHINE IR - 2 EA;

3 - s/c - 573800 - STUDBOLT: M16x110 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS - 8 EA;

4 - s/c - 494447 - 2IN GATE 600# RF LTCS A352 LCC TRIM 16 WEDGE HW - 1 EA;

5 - s/c - 574321 - 2IN PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6.PE - 6 M;

6 - s/c - 575994 - TEE: 2IN BW SCH XS LTCS A420 W PL6 - 1 EA;

7 - STUDBOLT: M16x120 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS - 8 EA;

8 - s/c - 572824 - BLIND:PIPE,SPECTACLE,2 IN, 600LB,RF,CS,ASTM A516 GR70 - 1 EA.

TCO Designs Eng Team 12

From: TCO Process Engineering Shipping & Storage ** Shared **
Sent: Sunday, April 27, 2025 15:06
To: TCO DE FUPU Mechanical Engineer **Shared**
Subject: RE: Process parameters required

Good day,

Please see data:

320-FG-4001-4-300H01 / O-3200-FG4027-4-300H01-NI
OP: 23 barg
OT: ambient
DP: 33 barg
DT: -40/75 C

Regards,
Yerassyl Kamshyger
FE, Export Process Engineer
pro4ss@tengizchevroil.com
TCOV B5, 138
Ext. 8-200-2469
B2B: Zhazira Khanatova

From: TCO DE FUPU Mechanical Engineer **Shared** <fupo1@tengizchevroil.com>
Sent: Friday, April 25, 2025 6:43 AM
To: TCO Process Engineering Shipping & Storage ** Shared ** <pro4ss@tengizchevroil.com>
Subject: Process parameters required

Good morning Yerassyl,

Could you please provide process parameters for the highlighted lines 320-FG-4001-4-300H01 / O-3200-FG4027-4-300H01-NI as per attached PID.

OP:
OT:
DP:
DT:

Best Regards,
Yerzhan Ualiyev
Position: Mechanical engineer
Shared email: fupo1@tengizchevroil.com
Ext: 200 3205
Location: Tengiz, TCOV, office B6 / 132
B2B **Nurbol Sagimaliyev**

TCO Designs Eng Team 12

From: TCO RE Coating Engineer **Shared**
Sent: Friday, May 16, 2025 15:08
To: TCO DE FUPO Mechanical Engineer **Shared**
Subject: RE: аткс жер қазу P1 2174309

Добрый день, Нурбол,

В данном случае Carboline Splash Zone A-788 может быть использован самостоятельно, то есть без дополнительной обмотки ленточным покрытием. Необходимо будет несколько увеличить толщину эпоксидного покрытия – полагаю толщины в 2000-4000 микрон хватит.

Regards,
Daniyar Zhumadilov

Coating Engineer,
Mechanical Integrity Group
Kazakhstan, Tengiz
Tel: +7 (712302) 3323
recoat@tengizchevroil.com
B2B Aidyn Kurmanov

From: TCO DE FUPO Mechanical Engineer **Shared** <fupo1@tengizchevroil.com>
Sent: Friday, May 16, 2025 3:00 PM
To: TCO RE Coating Engineer **Shared** <recoat@tengizchevroil.com>
Subject: FW: аткс жер қазу P1 2174309

Добрый день, Данияр!

Нам срочно нужна ваша помощь. У нас произошла утечка на подземном 6-дюймовом трубопроводе, который имеет антикоррозийную изоляцию. Могли бы вы помочь подобрать подходящую изоляцию?

Ранее я использовал следующие материалы:

- s\c 604008 - EPOXY: SPLASH ZONE A-788 – 5 KI
- s\c 733798 - TAPE: TYPE: INSULATION, POLYKEN 980-20 – 4 EA

К сожалению, TAPE: TYPE: INSULATION, POLYKEN 980-20 отсутствует на складе. Могли бы вы предложить несколько альтернативных вариантов?

Если у вас возникнут вопросы дайте мне знать.

Thanks
Nurbol Sagimaliyev
Position: Mechanical engineer
Shared email: fupo1@tengizchevroil.com
Ext: 200 3205
Location: Tengiz, TCOV, office B6 / 132
B2B Yerzhan Ualiyev

From: TCO Export CTF and GEEP Area Consultant **Shared** <expcon@tengizchevroil.com>
Sent: Friday, May 16, 2025 2:04 PM
To: TCO DE FUPO Mechanical Engineer **Shared** <fupo1@tengizchevroil.com>; DE FUPO Supervisor **Shared**

Zhumadilda, Alisher [Tengizchevroil]

From: TCO Fixed Equipment Reliability inspector 4 ** Shared **
Sent: Saturday, April 5, 2025 13:43
To: TCO Export Oil Gas Section Supervisor **Shared**; Export OMC **Shared**; TCO Export CTF and GEEP Area Consultant **Shared**; TCO Export Senior Consultant **Shared**
Cc: TCO Fixed Equipment Reliability Lead OffPlot ** Shared **; TCO Oil Senior Operator ** Shared **; TCO Reliability Mech. Integrity Consultant ** Shared **; TCO Process Engineering Shipping & Storage ** Shared **; TCO FEM Group Supervisor ** Shared **
Subject: FW: AR has been Approved / AR согласован.

Dear Operations Representative,

AR has been Approved y Vladimir Khaulin.

AR description: This report is issued due to a decision by the Export Operations Department that there is no technological need for a blowout plug on the 6' fuel gas line from the 40' main gas pipeline to the Crude Tank Farm. An ultrasonic scan of the wall thickness of the 6" pipeline in the areas accessible in the excavation was performed to identify if welding repair was feasible (see Report AIS25-208) - repair with welding is an acceptable option.

Resolution Target Date: 31.12.2025

Please follow the link to review: [GEEP-CTF 6' gas line repair](#)

For user guides please follow this link: [Learning Center](#)

b

Уважаемый представитель отдела эксплуатации,

AR согласован пользователем Vladimir Khaulin.

Описание: Данный отчет выпущен в связи с решением Отдела Эксплуатации Экспорта об отсутствии технологической необходимости продувочной свечи на 6' линии топливного газа от 40' магистрального газопровода до Резервуарного Парка Нефти. Для определения возможности ремонта сваркой было выполнено УЗ-сканирование толщины стенки 6" трубопровода на доступных в котловане участках (см Заключение AIS25-208)- ремонт с применением сварки является допустимой опцией.

Целевая дата решения: 31.12.2025

Для проверки перейдите по ссылке: [GEEP-CTF 6' gas line repair](#)

Для ознакомления с пользовательскими инструкциями пройдите по ссылке: [Центр обучения](#)

Құрметті Өндірісті Пайдалану бөлімінің өкілі,

AR Vladimir Khaulin қолданушымен мақұлданды.

Сипаттамасы: Данный отчет выпущен в связи с решением Отдела Эксплуатации Экспорта об отсутствии технологической необходимости продувочной свечи на 6' линии топливного газа от 40' магистрального газопровода до Резервуарного Парка Нефти. Для определения возможности ремонта сваркой было выполнено УЗ-сканирование толщины стенки 6" трубопровода на доступных в котловане участках (см Заключение AIS25-208)- ремонт с применением сварки является допустимой опцией.

Мақсатты шешу күні: 31.12.2025

Қарау үшін сілтемеге өтіңіз: [GEEP-CTF 6' gas line repair](#)

Для ознакомления с пользовательскими инструкциями пройдите по ссылке: [Центр обучения](#)

	Phased Array Ultrasonic Testing Inspection Report				Form No.						
					F-SP-04-AKZ-04-OTW-24CM						
					Report No.	AIS-25-213					
Client	TCO		Project	N/A		Page	1	of	9		
Area	Field		Test Location	OFF PLOT, GEEP-CTF 6' gas line		Date of Test	02.04.2025				
Item Description	PAUT corrosion mapping		Line/ Vessel Number	32-07-03-FG		Request No:	AIS-25-003317				
Drawing No	Drawings from request		Acceptance	Report Findings							
Procedure	WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev. 1 WP-03-AKZ-04-SAUT/TCO Rev. 1		Technique No.	App.3 WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev. 1, Appendix 1							
TESTING EQUIPMENT AND SET-UP PARAMETERS											
Equipment for PAUT Corrosion mapping and Weld Inspection											
Equipment Info		Probe Details			Material Information		Cal. Block		Item		
Manufacturer	Olympus	Probe	Olympus	SIUI	Type	CS		CS GOST			
Model	X3	Probe Model	7.5DL32-32x5-REX1-P-7.5	7.5SL32-0.5-10-R35EH	Velocity	5920		5920			
Serial	QC-0082338	Serial No.	U0681	GP5240001R	Surface Condition	Polished		Cleaned			
Resolution	1 mm	Frequency	7.5 MHz	7.5 MHz	Couplant Type	Water		Water			
PRF	Auto	Wedge Type	SREX1-0L-AOD-2.0	16R(35)60S4-I-AOD60	Temperature	20 °C		Ambient			
Module	32/128	Angle	0°	39° (wedge)	Calibration Block Type / Serial No.	Reference Block EN-10228-3/ 2407334					
EXAMINATION DETAILS AND RESULTS											
Phased Array Corrosion Mapping inspection was carried out on the locations according to request AIS-25-003317. All areas were scanned in increments of 25 mm giving an overlap of approx. 7 mm to ensure full coverage of area of interest. The locations are shown in the drawing below for clarity. Zero point of the start of the scan for the vertical locations of the pipe is at North side. Scans were done in the flow direction in a clockwise all around the length of the circumference. For pipe to fitting welds scans were done in clockwise when looking at the fitting from pipe side.											
EXAMINATION DETAILS AND RESULTS FOR WELD INSPECTION											
Weld	Access	Dia, mm	Nominal WT, mm	No indication	Defect's description						
					Start, mm	Length, mm	Height, mm	Depth, mm (Bottom of indication)	Index	Type of indication	Comments
Weld	Pipe+Reducer*	2"	8.74	1	0	190	0.8	8.74	-3(90)	IU	Intermittent IU. No cracks detected
IPD: Inadequate Penetration due High Low; ICP: Inadequate Cross Penetration; IF: Incomplete Fusion; IFD: Incomplete Fusion due Cold Lap; ESI: Elongated Slag Inclusion; Cracks; EU: Cover Pass Undercutting; IP: Inadequate Penetration; IU: Root Pass Undercutting HB: Hollow Bead Porosity; ISIs: Isolated Slag Inclusion; BT: Burn Porosity; CP: Cluster Porosity; P: Porosity; LoSWF: Lack of Side Wall Fusion; LoF: Lack of Fusion, LoRF: Lack of Root Fusion IPD: недостаточное проплавление из-за высокого/низкого уровня; ICP: недостаточное перекрестное проплавление; IF: неполное сплавление; IFD: неполное сплавление из-за холодного круга; ESI: удлиненное включение шлака; Трещины; EU: Подрез верхнего валика; IP: недостаточное проплавление LoSWF: несплавление по кромке; LoF: несплавление между проходами LoRF: несплавление в корне; IU: подрез корневого прохода; HB: пористость полого валика; ISIs: изолированное включение шлака; BT: ожоговая пористость; CP: скопление пор; P: пористость											
RESULTS FOR CORROSION MAPPING SCANNING											
Area	Type	Nominal WT, mm	Dia. mm	Minimum thickness, mm	Maximum thickness, mm	Comments					
Area 1	Pipe	8.74	2"	8.3	9.4	-					
Area 2	Pipe	8.74	2"	8.7	9.5	-					
Area 3	Pipe	8.74	2"	8.6	9.5	-					
Inspected by	Reviewed by		Approved AKZ Site Supervisor		TCO Reliability Representative		Received by				
Tsybulskiy Sergey 12861844	Viachaslau Klindukhou Подписано цифровой подписью: Viachaslau Klindukhou Дата: 2025.04.02 13:35:47 +05'00'		Santhosh Perikamana Digitally signed by Santhosh Perikamana Date: 2025.04.02 14:02:31 +05'00'		Vladimir Stolyarov Digitally signed by Vladimir Stolyarov Date: 2025.04.02 14:09:45 +05'00'		Stanislav Salakhov Digitally signed by Stanislav Salakhov Date: 2025.04.02 15:54:45 +05'00'				

	Phased Array Ultrasonic Testing Inspection Report			Form No.			
				F-SP-04-AKZ-04-OTW-24CM			
				Report No.	AIS-25-213		
Client	TCO	Project	N/A	Page	2	of	9
Area	Field	Test Location	OFF PLOT, GEEP-CTF 6' gas line	Date of Test	02.04.2025		
Item Description	PAUT corrosion mapping	Line/ Vessel Number	32-07-03-FG				
Drawing No	Drawings from request	Acceptance	Report Findings	Request No:	AIS-25-003317		
Procedure	WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev. 1 WP-03-AKZ-04-SAUT/TCO Rev. 1	Technique No.	App.3 WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev. 1, Appendix 1				

EXAMINATION DETAILS AND RESULTS

DRAWING Area 1, 2, 3

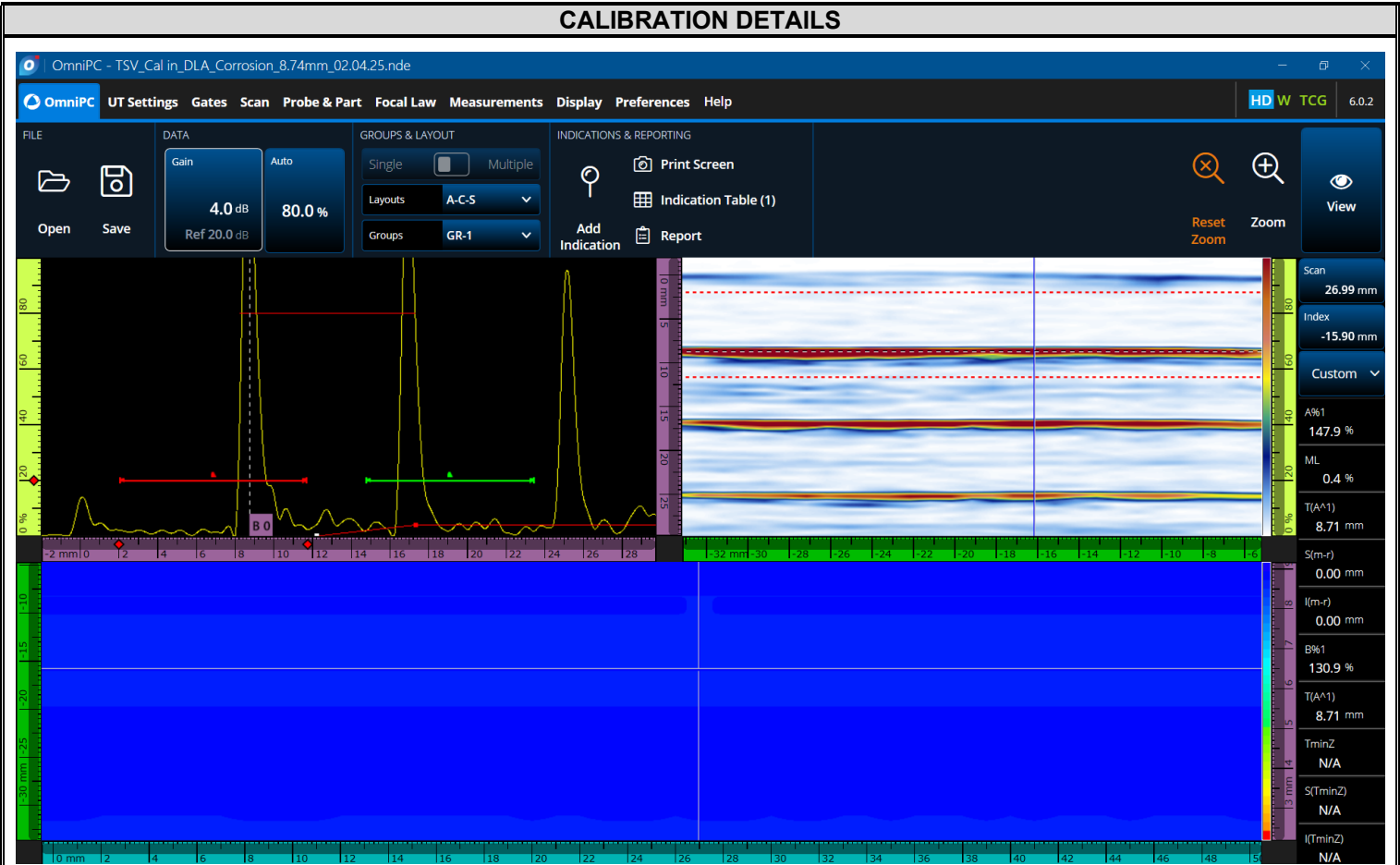


The photograph shows a gas line in a trench. Three inspection areas are marked with blue labels: 'Area 1, 200 mm' at the bottom, 'Area 2 200 mm' in the middle, and 'Area 3, 200 mm' at the top. Red vertical lines indicate distances between these areas: 200 mm between Area 1 and 2, 600 mm between Area 2 and 3, and 1000 mm from Area 3 to the top of the frame. A red arrow points towards the bottom left, labeled with a red 'N' for North. A timestamp '29/03/2025 16:32' is in the bottom right corner.

	Phased Array Ultrasonic Testing Inspection Report			Form No.			
				F-SP-04-AKZ-04-OTW-24CM			
				Report No.	AIS-25-213		
Client	TCO	Project	N/A	Page	3	of	9
Area	Field	Test Location	OFF PLOT, GEEP-CTF 6' gas line	Date of Test	02.04.2025		
Item Description	PAUT corrosion mapping	Line/ Vessel Number	32-07-03-FG				
Drawing No	Drawings from request	Acceptance	Report Findings	Request No:	AIS-25-003317		
Procedure	WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev. 1 WP-03-AKZ-04-SAUT/TCO Rev. 1	Technique No.	App.3 WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev.1, Appendix 1				



	Phased Array Ultrasonic Testing Inspection Report			Form No.			
				F-SP-04-AKZ-04-OTW-24CM			
				Report No.	AIS-25-213		
Client	TCO	Project	N/A	Page	4	of	9
Area	Field	Test Location	OFF PLOT, GEEP-CTF 6' gas line	Date of Test	02.04.2025		
Item Description	PAUT corrosion mapping	Line/ Vessel Number	32-07-03-FG	Request No:	AIS-25-003317		
Drawing No	Drawings from request	Acceptance	Report Findings				
Procedure	WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev. 1 WP-03-AKZ-04-SAUT/TCO Rev. 1		Technique No. App.3 WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev.1, Appendix 1				



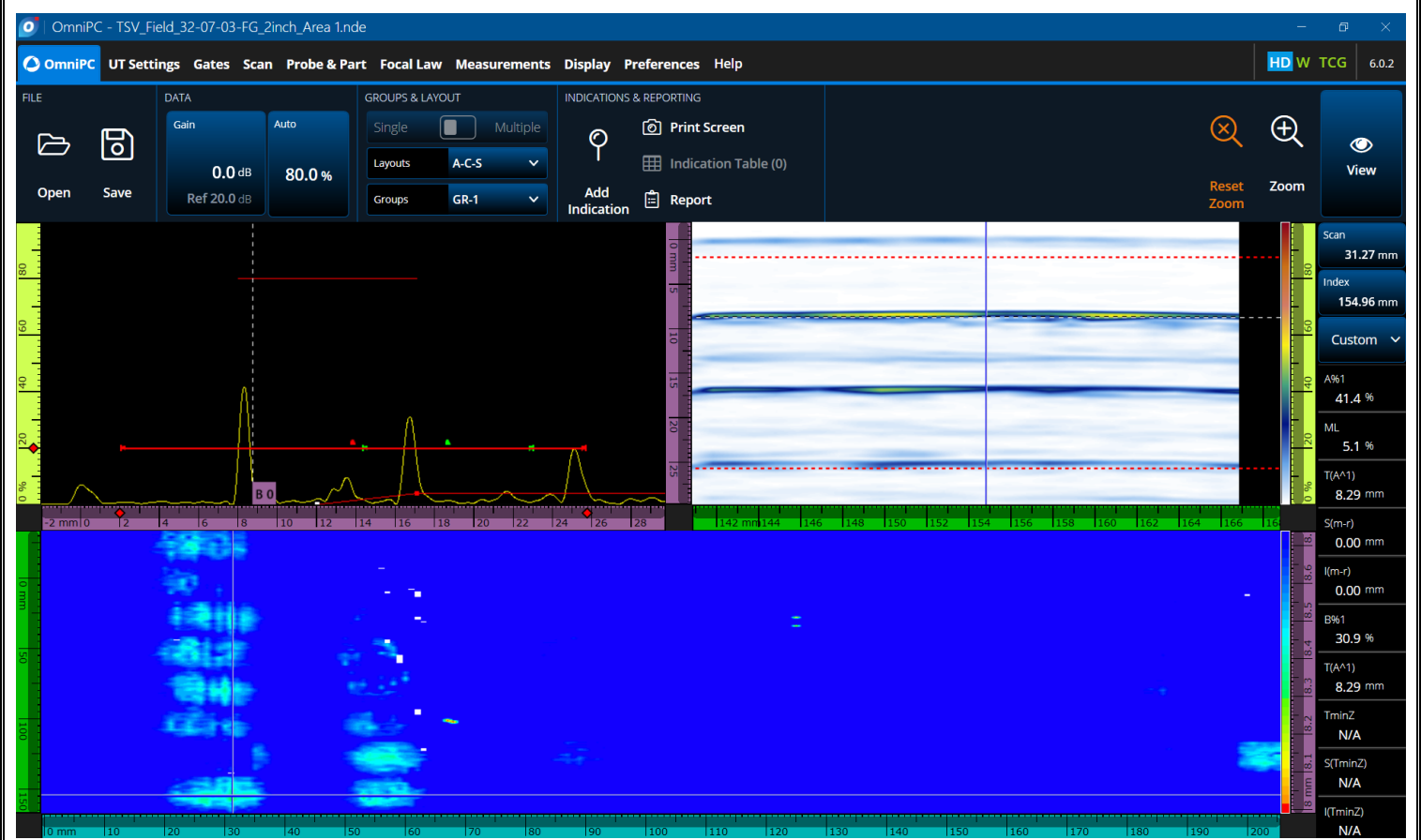
Indication Table

#	Ref.	Group	A%1	ML	T(A^1)	S(m-r)	I(m-r)	B%1	T(A^1)	TminZ	S(TminZ)	I(TminZ)
1		GR-1	147.5 %	0.4 %	8.71 mm	0.00 mm	0.00 mm	131.4 %	8.71 mm	N/A	N/A	N/A

	Phased Array Ultrasonic Testing Inspection Report			Form No.		
				F-SP-04-AKZ-04-OTW-24CM		
	Client	TCO	Project	N/A	Report No.	AIS-25-213
Area	Field	Test Location	OFF PLOT, GEEP-CTF 6' gas line	Page	5	of 9
Item Description	PAUT corrosion mapping	Line/ Vessel Number	32-07-03-FG	Date of Test	02.04.2025	
Drawing No	Drawings from request	Acceptance	Report Findings	Request No:	AIS-25-003317	
Procedure	WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev. 1 WP-03-AKZ-04-SAUT/TCO Rev. 1	Technique No.	App.3 WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev. 1, Appendix 1			

EXAMINATION DETAILS AND RESULTS

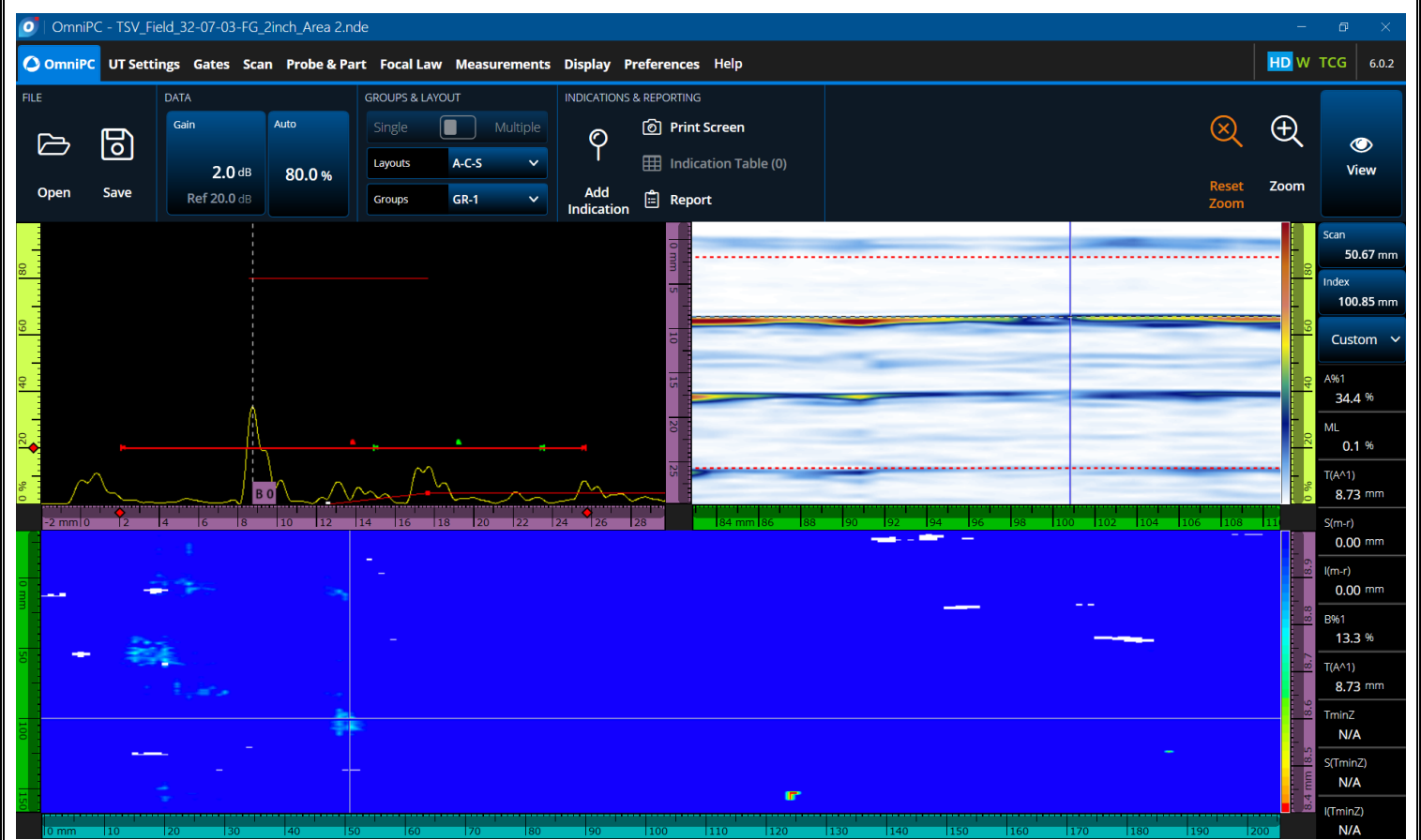
AREA 1 Minimum Thickness



	Phased Array Ultrasonic Testing Inspection Report			Form No.		
				F-SP-04-AKZ-04-OTW-24CM		
	Client	TCO	Project	N/A	Report No.	AIS-25-213
Area	Field	Test Location	OFF PLOT, GEEP-CTF 6' gas line	Page	6	of 9
Item Description	PAUT corrosion mapping	Line/ Vessel Number	32-07-03-FG	Date of Test	02.04.2025	
Drawing No	Drawings from request	Acceptance	Report Findings	Request No:	AIS-25-003317	
Procedure	WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev. 1 WP-03-AKZ-04-SAUT/TCO Rev. 1	Technique No.	App.3 WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev.1, Appendix 1			

EXAMINATION DETAILS AND RESULTS

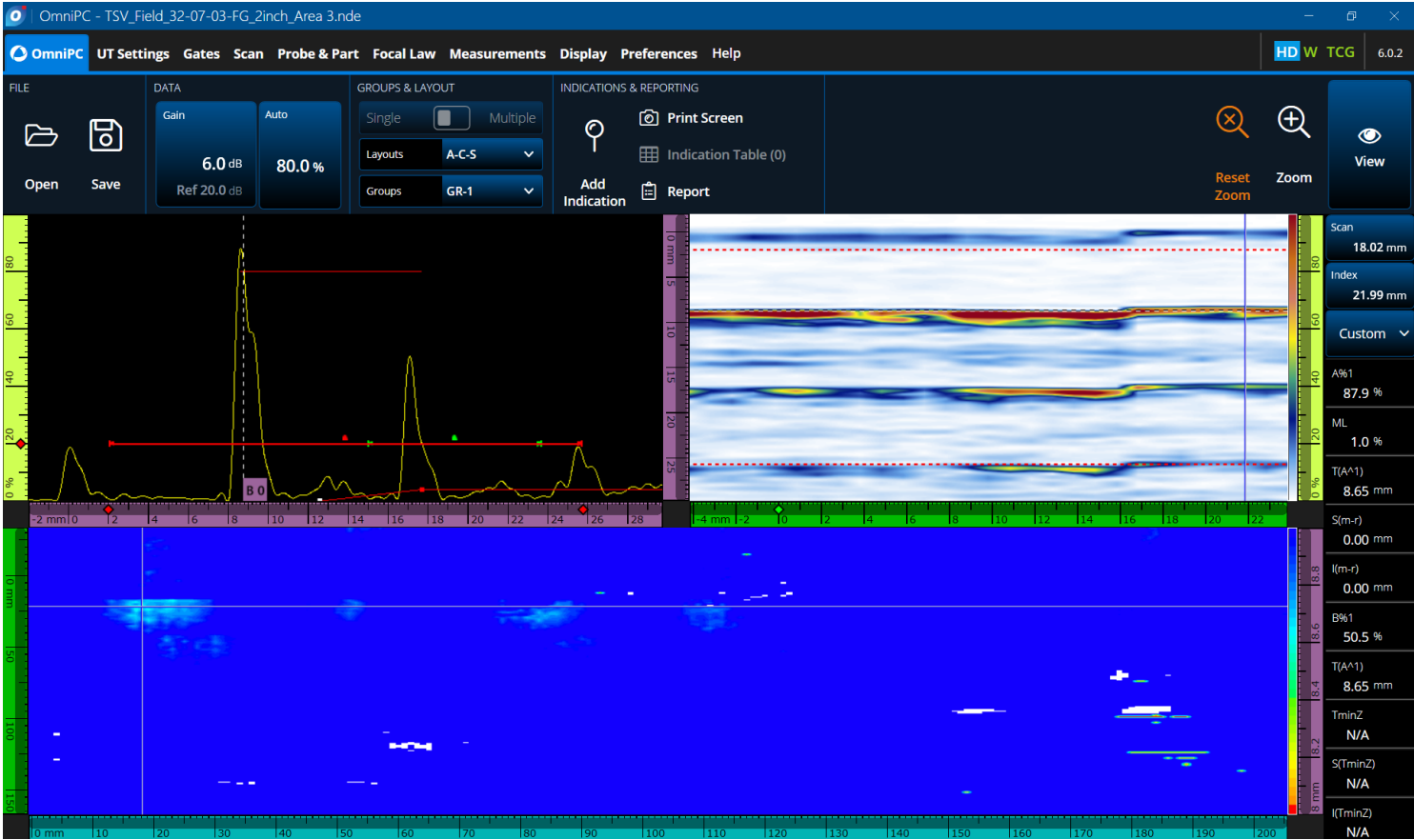
AREA 2 Minimum Thickness



	Phased Array Ultrasonic Testing Inspection Report			Form No.		
				F-SP-04-AKZ-04-OTW-24CM		
	Client	TCO	Project	N/A	Report No.	AIS-25-213
Area	Field	Test Location	OFF PLOT, GEEP-CTF 6' gas line	Page	7	of 9
Item Description	PAUT corrosion mapping	Line/ Vessel Number	32-07-03-FG	Date of Test	02.04.2025	
Drawing No	Drawings from request	Acceptance	Report Findings	Request No:	AIS-25-003317	
Procedure	WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev. 1 WP-03-AKZ-04-SAUT/TCO Rev. 1		Technique No.	App.3 WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev.1, Appendix 1		

EXAMINATION DETAILS AND RESULTS

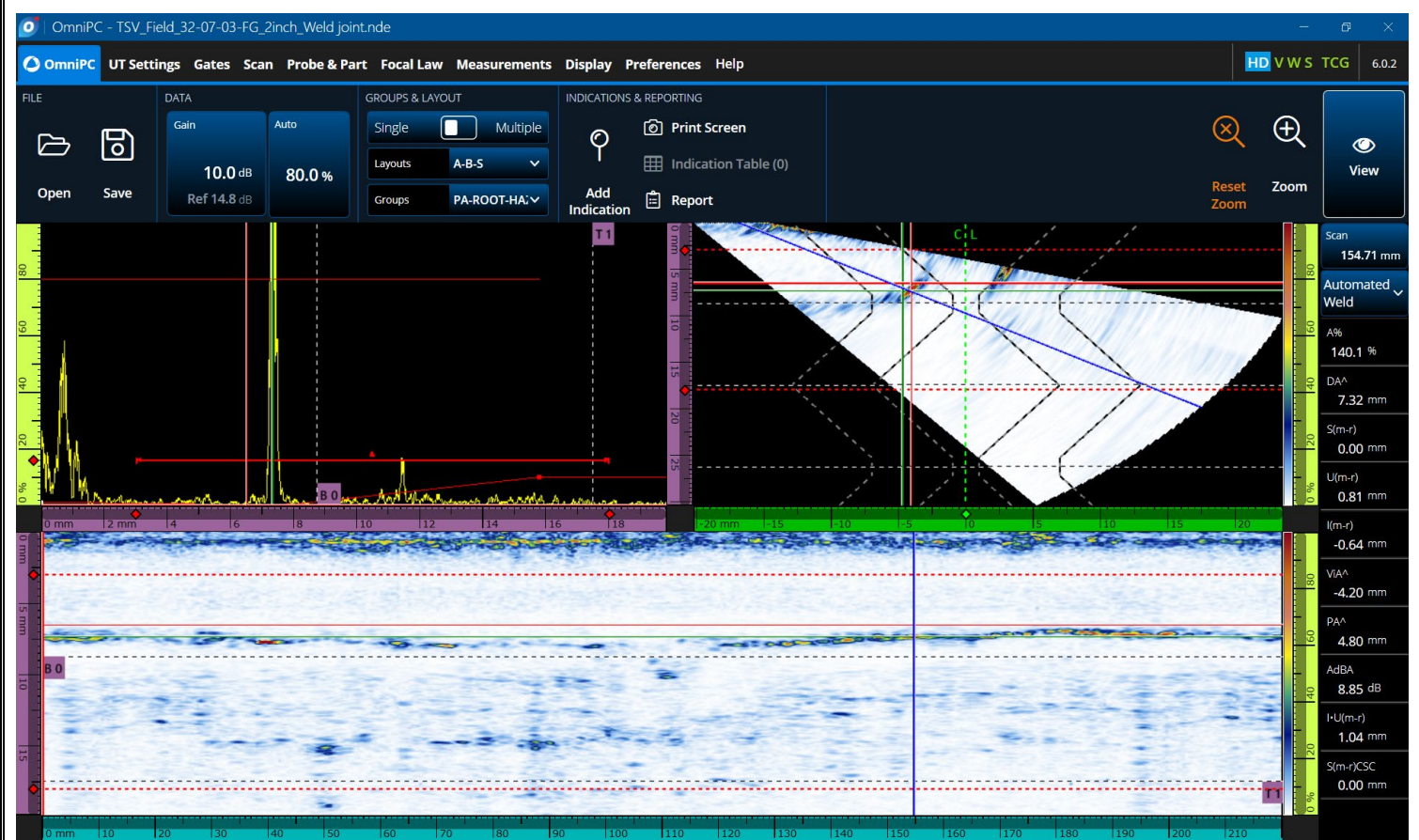
AREA 3 Minimum Thickness



	Phased Array Ultrasonic Testing Inspection Report			Form No.		
				F-SP-04-AKZ-04-OTW-24CM		
	Client		Project		Report No.	AIS-25-213
Area	Field	Test Location	OFF PLOT, GEEP-CTF 6' gas line	Page	8	of 9
Item Description	PAUT corrosion mapping	Line/ Vessel Number	32-07-03-FG	Date of Test	02.04.2025	
Drawing No	Drawings from request	Acceptance	Report Findings	Request No:	AIS-25-003317	
Procedure	WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev. 1 WP-03-AKZ-04-SAUT/TCO Rev. 1	Technique No.	App.3 WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev.1, Appendix 1			

EXAMINATION DETAILS AND RESULTS

Weld inspection



	Phased Array Ultrasonic Testing Inspection Report			Form No.			
				F-SP-04-AKZ-04-OTW-24CM			
				Report No.	AIS-25-208		
Client	TCO	Project	N/A	Page	1	of	9
Area	Field	Test Location	OFF PLOT, GEEP-CTF 6' gas line	Date of Test	31.03.2025		
Item Description	PAUT corrosion mapping	Line/ Vessel Number	32-07-03-FG				
Drawing No	Drawings from request	Acceptance	Report Findings	Request No:	AIS-25-003275		
Procedure	WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev. 1	Technique No.	App.3 WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev.1				

TESTING EQUIPMENT AND SET-UP PARAMETERS						
Equipment Info		Probe Details		Material Information	Cal. Block	Item
Manufacturer	Olympus	Probe	Olympus	Type	CS	CS GOST
Model	X3	Probe Model	7.5L64-I4-P-7.5-OM	Velocity	5920	5920
Serial	QC-0082338	Serial No.	X5335	Surface Condition	Polished	Unsatisfactory
Resolution	1 mm	Frequency	7.5 MHz	Couplant Type	Water	Water
PRF	Auto	Wedge Type	HydroForm	Temperature	20 °C	Ambient
Module	32/128	Angle	0°	Calibration Block Type / Serial No.	Reference Block EN-10228-3/ 2407334	

EXAMINATION DETAILS AND RESULTS

Phased Array Corrosion Mapping inspection was carried out on the locations according to request AIS-25-003275. All areas were scanned in increments of 50 mm giving an overlap of approx. 11 mm to ensure full coverage of area of interest. The locations are shown in the drawing below for clarity. These areas were clearly marked with permanent marker to ensure accurate repeatability.

Zero point of the start of the scan is at 12 o'clock (Top side) of the pipe. Scans was done in flow direction in a clockwise all around the length of the circumference.

Surface condition was unsatisfactory in some places, there are areas with data loss due to surface condition (surface corrosion, deposits, roughness).

RESULTS						
Area	Type	Nominal WT, mm	Dia. mm	Minimum thickness, mm	Maximum thickness, mm	Comments
Area 1.1	Pipe	6	159	4.0	4.5	-
Area 1.2	Pipe	6	159	3.9	4.5	-
Area 1.3	Pipe	6	159	4.0	4.5	-
Area 2.1	Pipe	6	159	4.0	4.5	-
Area 2.1	Pipe	6	159	4.0	4.5	-

--	--	--	--	--

Inspected by	Reviewed by	Approved AKZ Site Supervisor	TCO Reliability Representative	Received by
Tsybulskiy Sergey 12861844	Viachaslau Klindukhou Подписано цифровой подписью: Viachaslau Klindukhou Дата: 2025.03.31 16:38:06 +05'00'	Santhosh Perikaman a Digitally signed by Santhosh Perikamana Date: 2025.03.31 16:43:15 +05'00'	Vladimir Stolyarov Digitally signed by Vladimir Stolyarov Date: 2025.03.31 16:53:08 +05'00'	Stanislav Salakhov Digitally signed by Stanislav Salakhov Date: 2025.04.02 09:43:45 +05'00'

 ARISE Kazakhstan	Phased Array Ultrasonic Testing Inspection Report			Form No.		
				F-SP-04-AKZ-04-OTW-24CM		
	Report No.			AIS-25-208		
Client	TCO	Project	N/A	Page	2	of 9
Area	Field	Test Location	OFF PLOT, GEEP-CTF 6' gas line	Date of Test	31.03.2025	
Item Description	PAUT corrosion mapping	Line/ Vessel Number	32-07-03-FG	Request No:	AIS-25-003275	
Drawing No	Drawings from request	Acceptance	Report Findings			
Procedure	WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev. 1	Technique No.	App.3 WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev.1			

EXAMINATION DETAILS AND RESULTS

RESULTS

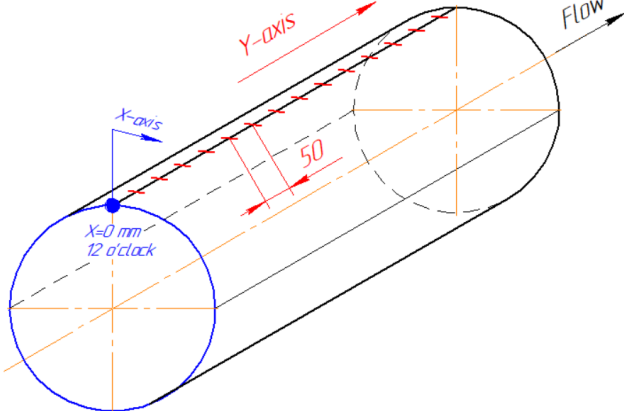


Figure 1 – Scan direction in X-axis and Y-axis.

DRAWING



 ARISE Kazakhstan	Phased Array Ultrasonic Testing Inspection Report			Form No.			
				F-SP-04-AKZ-04-OTW-24CM			
				Report No.	AIS-25-208		
Client	TCO	Project	N/A	Page	3	of	9
Area	Field	Test Location	OFF PLOT, GEEP-CTF 6' gas line	Date of Test	31.03.2025		
Item Description	PAUT corrosion mapping	Line/ Vessel Number	32-07-03-FG	Request No:	AIS-25-003275		
Drawing No	Drawings from request	Acceptance	Report Findings				
Procedure	WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev. 1	Technique No.	App.3 WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev.1				

PHOTO Surface condition



PHOTO Surface condition

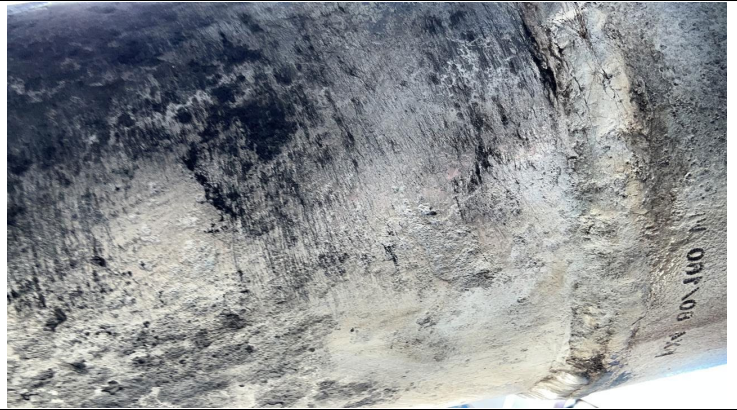


PHOTO Surface condition



 ARISE Kazakhstan	Phased Array Ultrasonic Testing Inspection Report				Form No.		
					F-SP-04-AKZ-04-OTW-24CM		
	Client	TCO	Project	N/A	Report No.	AIS-25-208	
Area	Field	Test Location	OFF PLOT, GEEP-CTF 6' gas line	Page	4	of	9
Item Description	PAUT corrosion mapping	Line/ Vessel Number	32-07-03-FG	Date of Test	31.03.2025		
Drawing No	Drawings from request	Acceptance	Report Findings	Request No:	AIS-25-003275		
Procedure	WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev. 1	Technique No.	App.3 WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev.1				

OmniPC - TSV_Cal in_Hydroform_6mm_31.03.25.nde

OmniPC

UT Settings

Gates

Scan

Probe & Part

Focal Law

Measurements

Display

Preferences

Help

HD

TCG

6.0.2

FILE

DATA

GROUPS & LAYOUT

INDICATIONS & REPORTING

Open

Save

Gain

Auto

0.0 dB

Ref 0.0 dB

80.0 %

Single

Multiple

Layouts

A-C-S

Groups

GR-1

Add Indication

Print Screen

Indication Table (4)

Report

Reset Zoom

Zoom

View

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0 %

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

5 mm

10

15

20

0

20

40

60

80

100

10 mm

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Scan

18.87 mm

Index

7.82 mm

Custom

A%1

85.3 %

T(A^1-I^1)

7.01 mm

ML

-16.8 %

B^A^A

6.95 mm

I(m-r)

0.00 mm

B%

80.4 %

T(A^1-I^1)

7.01 mm

TminZ

N/A

S(TminZ)

N/A

I(TminZ)

N/A

Indication Table

#	Ref.	Group	A%	T(A^1-I^1)	ML	B^A^A	I(m-r)	B%	T(A^1-I^1)	TminZ	S(TminZ)	I(TminZ)
1		GR-1	76.2 %	4.01 mm	33.2 %	4.01 mm	0.00 mm	60.3 %	4.01 mm	N/A	N/A	N/A
2		GR-1	81.3 %	7.01 mm	-16.8 %	7.00 mm	0.00 mm	83.4 %	7.01 mm	N/A	N/A	N/A
3		GR-1	95.2 %	10.01 mm	-66.8 %	9.96 mm	0.00 mm	58.8 %	10.01 mm	N/A	N/A	N/A
4		GR-1	100.1 %	14.02 mm	-133.6 %	ND	0.00 mm	1.7 %	14.02 mm	N/A	N/A	N/A



Phased Array Ultrasonic Testing Inspection Report

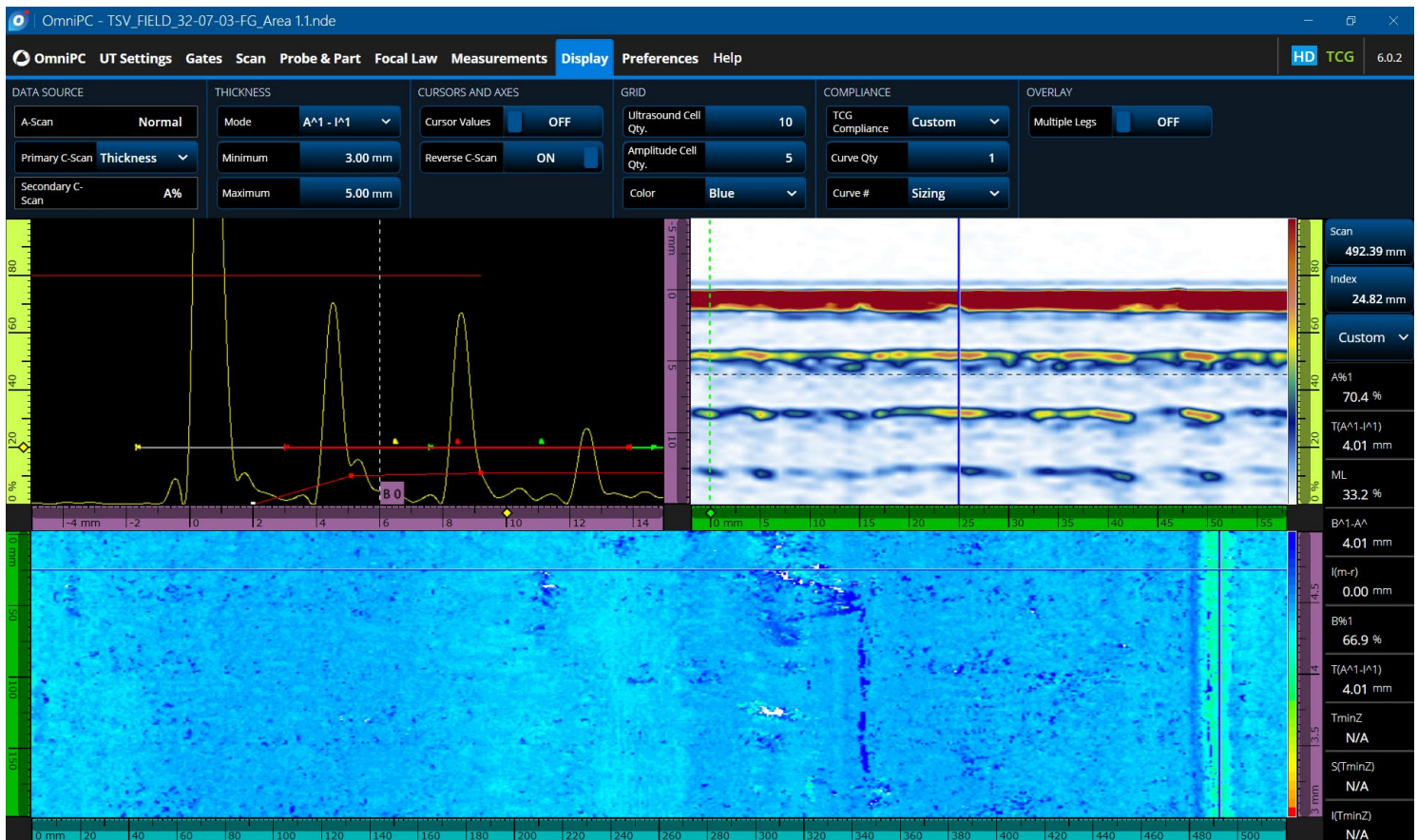
Form No.
F-SP-04-AKZ-04-OTW-24CM

Report No. AIS-25-208

Client	TCO	Project	N/A	Page	5	of	9
Area	Field	Test Location	OFF PLOT, GEEP-CTF 6' gas line	Date of Test	31.03.2025		
Item Description	PAUT corrosion mapping	Line/ Vessel Number	32-07-03-FG				
Drawing No	Drawings from request	Acceptance	Report Findings	Request No:	AIS-25-003275		
Procedure	WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev. 1	Technique No.	App.3 WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev.1				

EXAMINATION DETAILS AND RESULTS

AREA 1.1 Minimum Thickness





Phased Array Ultrasonic Testing Inspection Report

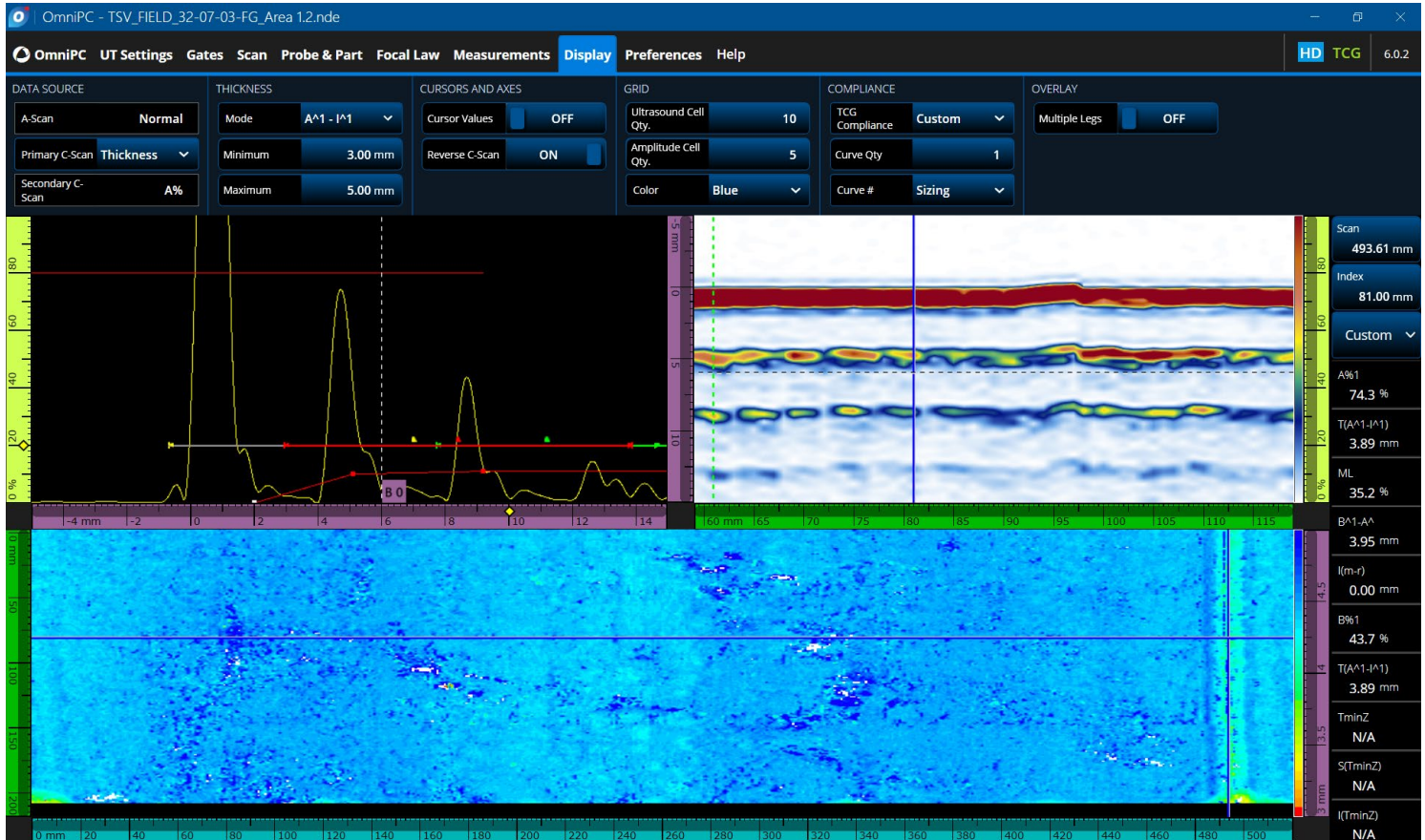
Form No.
F-SP-04-AKZ-04-OTW-24CM

Report No. AIS-25-208

Client	TCO	Project	N/A	Page	6	of	9
Area	Field	Test Location	OFF PLOT, GEEP-CTF 6' gas line	Date of Test	31.03.2025		
Item Description	PAUT corrosion mapping	Line/ Vessel Number	32-07-03-FG				
Drawing No	Drawings from request	Acceptance	Report Findings	Request No:	AIS-25-003275		
Procedure	WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev. 1	Technique No.	App.3 WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev.1				

EXAMINATION DETAILS AND RESULTS

AREA 1.2 Minimum Thickness





ARISE Kazakhstan

Phased Array Ultrasonic Testing Inspection Report

Form No.

F-SP-04-AKZ-04-OTW-24CM

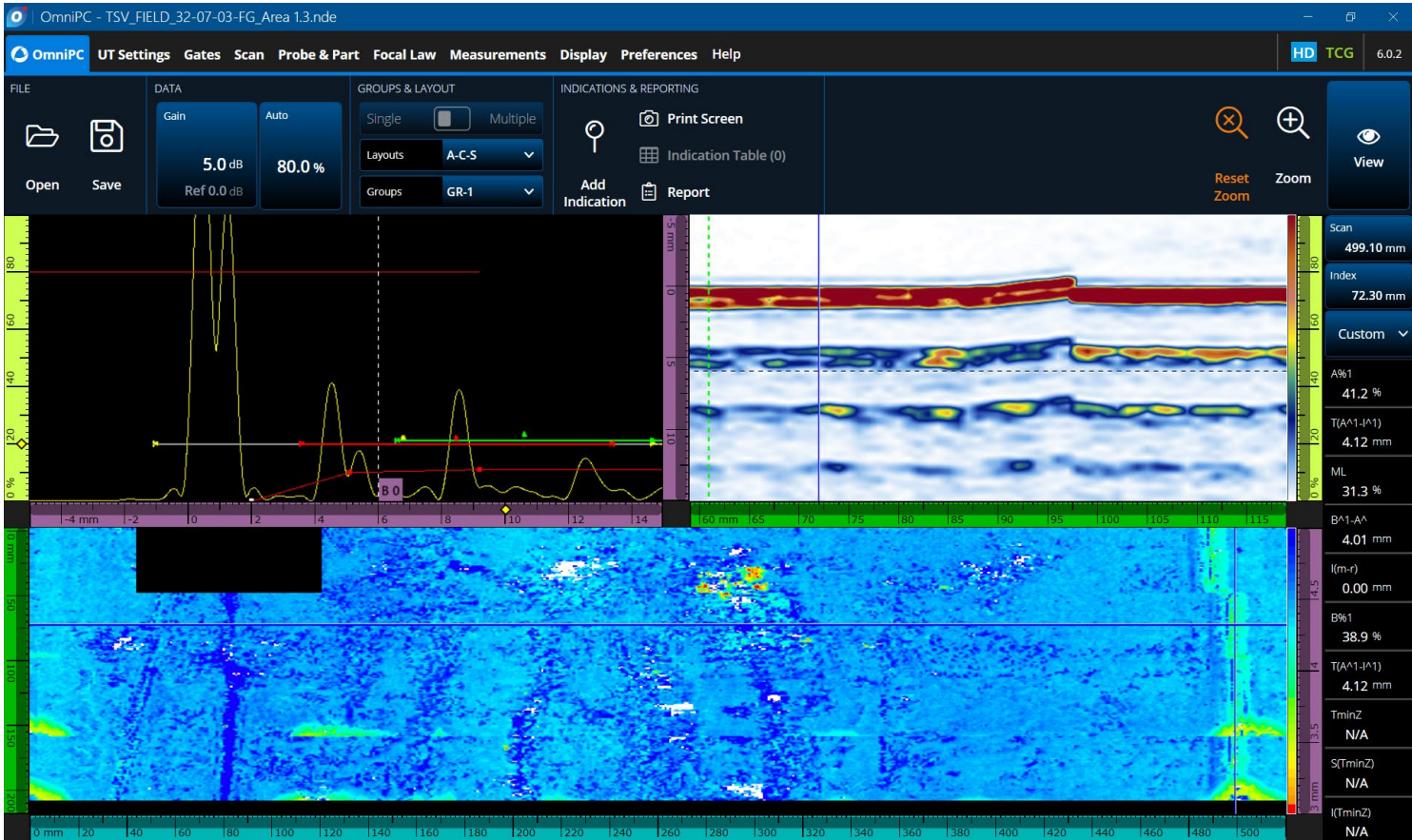
Report No.

AIS-25-208

Client	TCO	Project	N/A	Page	7	of	9
Area	Field	Test Location	OFF PLOT, GEEP-CTF 6' gas line	Date of Test	31.03.2025		
Item Description	PAUT corrosion mapping	Line/ Vessel Number	32-07-03-FG				
Drawing No	Drawings from request	Acceptance	Report Findings	Request No:	AIS-25-003275		
Procedure	WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev. 1	Technique No.	App.3 WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev.1				

EXAMINATION DETAILS AND RESULTS

AREA 1.3 Minimum Thickness





Phased Array Ultrasonic Testing Inspection Report

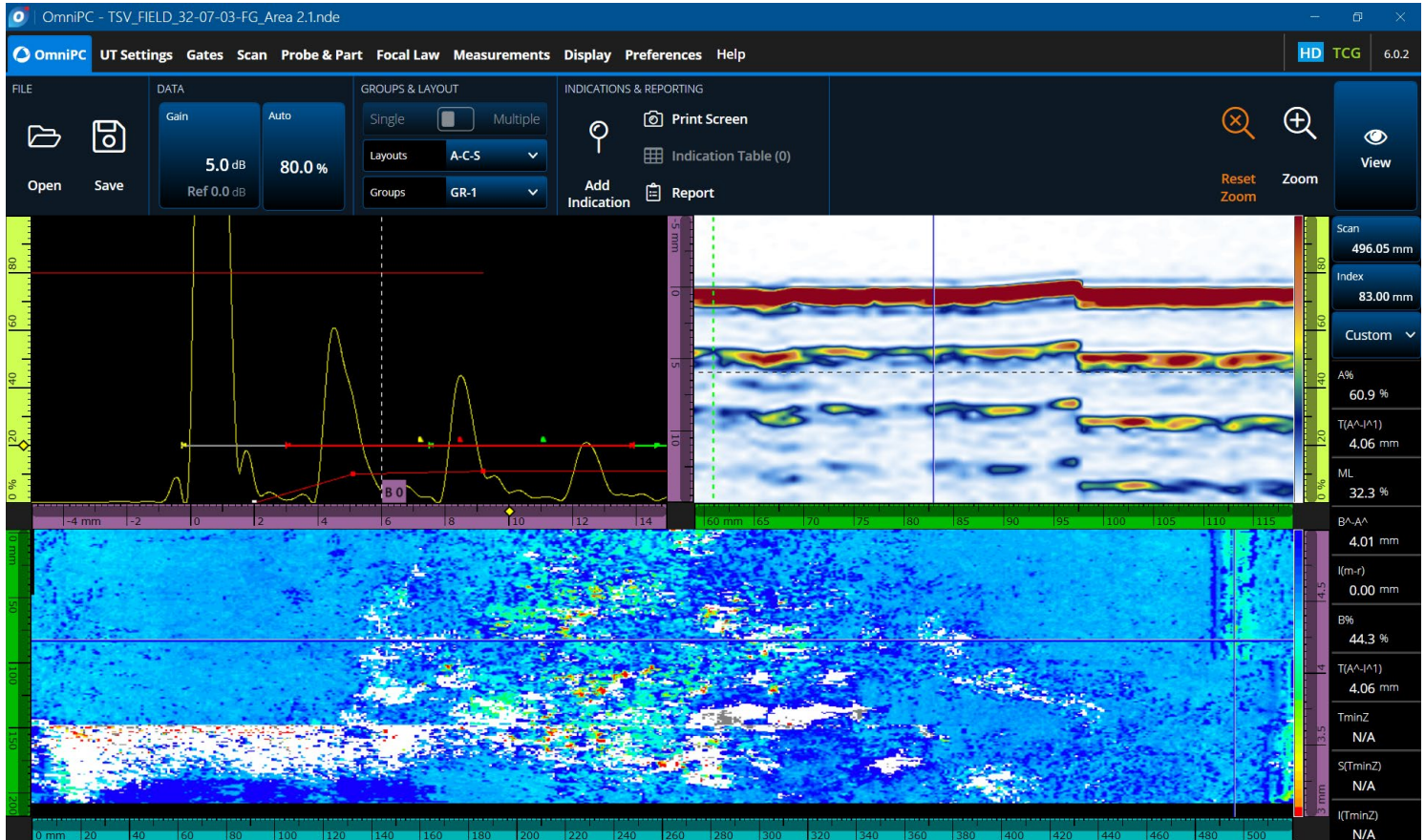
Form No.
F-SP-04-AKZ-04-OTW-24CM

Report No. AIS-25-208

Client	TCO	Project	N/A	Page	8	of	9
Area	Field	Test Location	OFF PLOT, GEEP-CTF 6' gas line	Date of Test	31.03.2025		
Item Description	PAUT corrosion mapping	Line/ Vessel Number	32-07-03-FG				
Drawing No	Drawings from request	Acceptance	Report Findings	Request No:	AIS-25-003275		
Procedure	WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev. 1	Technique No.	App.3 WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev.1				

EXAMINATION DETAILS AND RESULTS

AREA 2.1 Minimum Thickness





ARISE Kazakhstan

Phased Array Ultrasonic Testing Inspection Report

Form No.

F-SP-04-AKZ-04-OTW-24CM

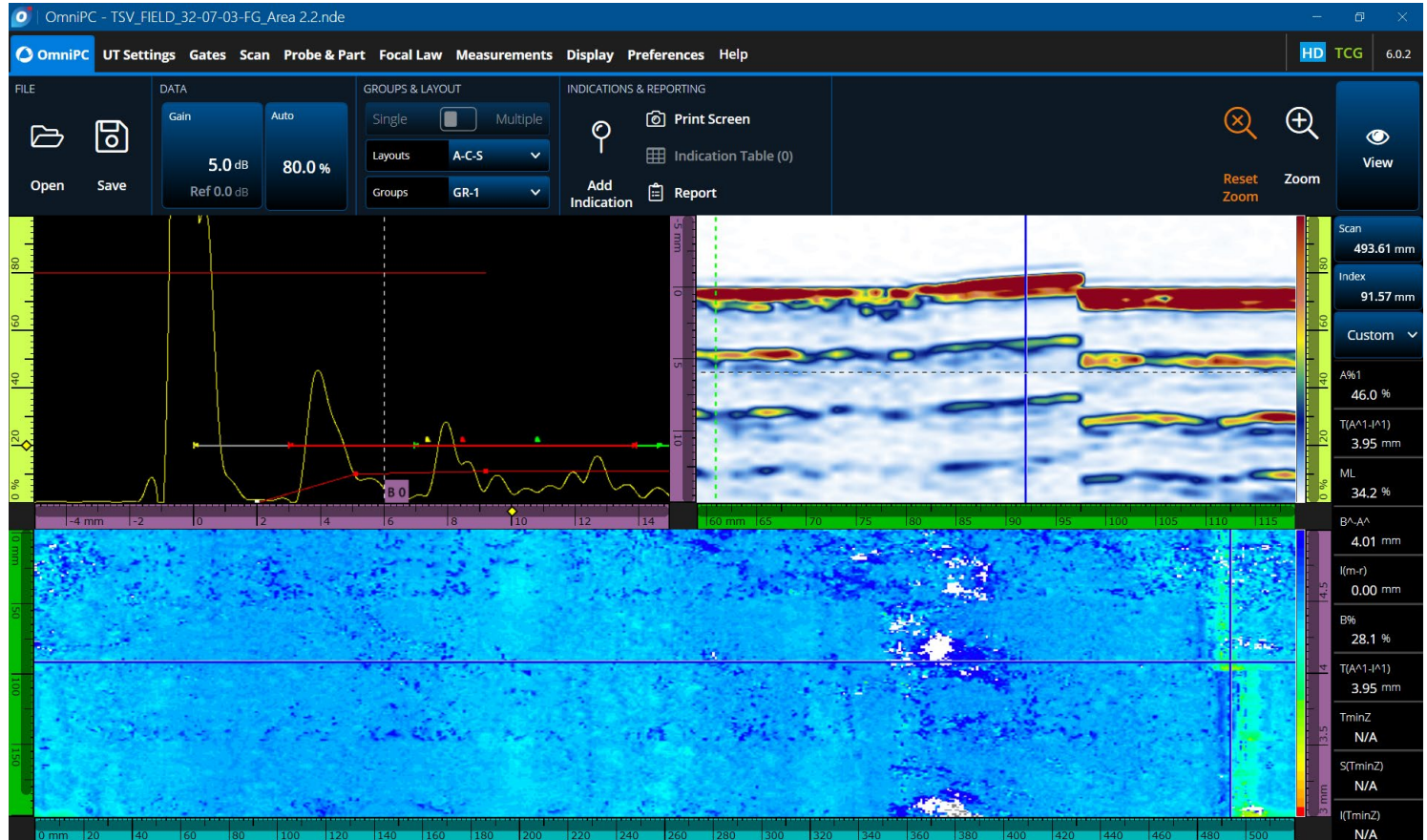
Report No.

AIS-25-208

Client	TCO	Project	N/A	Page	9	of	9
Area	Field	Test Location	OFF PLOT, GEEP-CTF 6' gas line	Date of Test	31.03.2025		
Item Description	PAUT corrosion mapping	Line/ Vessel Number	32-07-03-FG				
Drawing No	Drawings from request	Acceptance	Report Findings	Request No:	AIS-25-003275		
Procedure	WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev. 1	Technique No.	App.3 WP-03-AKZ-04-PAUT-CM-TCO Rev.1				

EXAMINATION DETAILS AND RESULTS

AREA 2.2 Minimum Thickness



Трехкомпонентные системы

Эпоксидное с высоким содержанием цинка | Эпоксидное промежуточное |
Алифатический полиуретан

3.2

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до белого металла.	Ремонт: Система покрытия 3.5
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
Эпоксиполиамидное - Цинконаполненное	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur AvantGuard series	345	160°C (320°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
	При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере			
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588Series	220	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	PPG	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
Эпоксидное промежуточное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Для использования в прибрежной зоне, между зоной заплеска воды и верхним строением платформы рекомендуется нанести дополнительный промежуточный слой.			
	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
	Настоятельно рекомендуется использовать респираторы при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C (200°F).			
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
Полиуретан - Алифатический	Настоятельно рекомендуется использовать респираторы при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C (200°F).			
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)

Последнее обновление: Февраль 2017

Примечание: Полиуретан обесцвечивается при температуре эксплуатации выше 93°C (200°F).

^T. Временное покрытие может быть использовано в период транспортировки и строительства

Покрывание для участков с периодичным смачиванием волной – предназначено для отверждения под водой **4.1.1**

Подготовка поверхности :	SSPC-SP1/SP5 (NACE No. 1) (SA 3) Струйно-абразивная очистка до белого металла.	Touch Up:	После ввода в эксплуатацию, использовать систему 4.1 выше уровня воды, ниже уровня использовать эту систему.
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя		
Общая ТСП:	1.27см (0.5 inch) (минимум)		

Покрывание, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп.темп.
Периодическое смачивание Покрывание	Carboline	Carboguard A-788	0	93°C(200°F)
Без асбеста	Hempel Coatings (USA), Inc.	Sprayguard 35490	0	140°C(284°F)
		Hempadur 35560, 35460	0	140°C(284°F)
(Нанесение шпательем)	International	Interzone 485*	38	121°C(250°F)
		Interzone 101	0	121°C(250°F)
	Jotun Paints	Jotamastic SF	180-220	50°C(122°F)
	Sherwin-Williams	Leigh's Epigrip M216 Series	0	93°C(200°F)
	PPG	Amerlock 880/ SigmaShield 880	207	121°C(250°F)

Последнее обновление:	Февраль 2017
-----------------------	--------------

*Для ремонта подводной части использовать Interzone101

Three-Component Systems

Zinc-Rich Epoxy | Epoxy Intermediate| Aliphatic Polyurethane

3.2

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Near-white blast cleanliness. **Touch Up:** Coating System 3.5

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur Avant Guard series	345	160°C (320°F)
	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
<i>Keep organic zinc silicate mixed, using agitated pot dueing application.</i>				
Epoxy - Zinc-Rich Surface profile and DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588 Series	220	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	Tnemec	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
<i>For offshore use between the splash zone and the topsides, an additional tie coat is recommended</i>				
TIECOAT	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>				
TOPCOAT	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>				
Polyurethane - Aliphatic DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>				

Last Update: February 2017

Note: Polyurethanes will discolorate service temperatures above 200°F(93°C).

^T: Temporary topcoat available for system protection during further construction, transportation and handling activities.

Splash Zone Compound—Rated to Cure Underwater

4.1.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP5 (NACE No. 1) (SA 3)
White metal blast cleanliness.

Touch Up: After putting in service, use this system below the waterline and System 4.1 above the waterline.

Anchor Pattern: Per manufacturer's Product data

Total DFT: 0.5 inch (1.27 cm) (min)

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
Splash Zone Coating	Carboline	Carboguard A-788	0	93°C(200°F)
Asbestos Free	Hempel Coatings (USA), Inc.	Sprayguard 35490	0	140°C(284°F)
		Hempadur 35560, 35460	0	140°C(284°F)
(Trowel)	International	Interzone 485*	38	121°C(250°F)
		Interzone 101	0	121°C(250°F)
	Jotun Paints	Jotamastic SF	180-220	50°C(122°F)
	Sherwin-Williams	Leigh's Epigrip M216 Series	0	93°C(200°F)
	PPG	Amerlock 880/ SigmaShield 880	207	121°C(250°F)

Last Update: February 2017

*For underwater repair applications use Interzone101

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	Tee branch replacement / Замена тройникового ответвления	JP number/ Номер РП: EWO-2180860
Document/Документ	Title/Название	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Pre-test checklist/ Предварительная контрольная ведомость перед испытанием	PCL001A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrostatic test report - acceptance certificate/ Отчет/протокол приемки гидроиспытания	PCL004A
№ ____ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰБЫРЖОЛДАРДЫ БЕРІКТІК ПЕН ГЕРМЕТИКАЛЫҚҚА СЫНАУ АКТІСІ АКТ № ____ ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ACT NO. ____ TESTING OF PROCESS PIPING FOR STRENGTH AND TIGHTNESS	Технологиялық құбыржолдарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулыққа 21-қосымша Приложение 21 к Инструкции по безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Appendix # 21 to Instruction for Process Pipeline Safe Operation	P-048
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A
Painting and coatings construction checklist Строительная контрольная ведомость окрашенных поверхностей	Coating repairs Ремонт покрытия	PCCL007A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrotest reinstatement/ Восстановление системы после гидроиспытания	PCL004B
Piping construction checklist \ Контрольная ведомость монтажных работ трубопроводов	Piping line fabrication and installation checklist \ Контрольная ведомость на изготовление и монтаж линии трубопровода	PCL008A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	System service test/ Эксплуатационное испытание системы	PCL007B-2
Forms/ Формы	Compaction test report/ Отчет по определению плотности грунта	FC-1014
Forms/ Формы	Proctor compaction test/ Отчет по определению плотности грунта методом проктора	FC-1015
Forms/ Формы	Sieve analysis report Определение зернового состава	FC-1028
Civil construction checklist/ Контрольная ведомость строительных работ	Construction report/ Отчёт о строительстве	CCL038A
Notes: The latest revisions of checklists should be used. Verification of all QAQC Documentation (Category “A” list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc. the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории “А” перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования по сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требований класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуды под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.) требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		